09/11/2026

Лабораторная работа №3 («одномерный поиск»). Пункт 2

$$f(x) = \frac{x}{6} + \sin(3\pi x + 9)$$

$$f'(x) = \frac{1}{6} + 3\pi \cos(3\pi x + 9)$$

Ищем точки, подозрительные на экстремум:

$$f'(x) = 0$$
$$\frac{1}{6} + 3\pi \cos(3\pi x + 9) = 0$$
$$\cos(3\pi x + 9) = -\frac{1}{18\pi}$$
$$3\pi x + 9 = \pm \arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$
$$x = \pm \frac{1}{3\pi} \arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{2k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Выделяем точки минимума:

$$f''(x) = -9\pi^2 \sin(3\pi x + 9)$$

Пусть ⊕ – положительная серия точек, подозрительных на экстремум (arccos со знаком плюс); ⊖ – отрицательная серия точек.

Тогда:

$$\cdot\ f''(x)\big|_{\oplus} = -9\pi^2 \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 2\pi k\right) =$$
$$= -9\pi^2 \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right)\right) =$$
$$= -9\pi^2 \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{18\pi}\right)^2} < 0$$
$$\cdot\ f''(x)\big|_{\ominus} = -9\pi^2 \sin\left(-\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 2\pi k\right) =$$
$$= -9\pi^2 \sin\left(-\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right)\right) =$$
$$= 9\pi^2 \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right)\right) = 9\pi^2 \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{18\pi}\right)^2} > 0.$$

III.0. все точки, подозрительные на экстремум, таковыми являются, причём точками минимума являются все точки из серии Θ.

Найдём минимальную положительную точку минимума:

$$x > 0$$

$$-\frac{1}{3\pi}\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{2k}{3} > 0$$

$$k > \frac{1}{2\pi}\left(\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) + 9\right) \approx 1{,}69$$

III.0., $k_{min+} = 2 \Rightarrow$ $x_{min+} = -\frac{1}{3\pi}\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{2k_{min+}}{3} =$

$$= -\frac{1}{3\pi}\arccos\left(-\frac{1}{18\pi}\right) - \frac{3}{\pi} + \frac{4}{3} \approx 0{,}210$$